

聚合物成型加工

Polymer Processing and Applications

主讲教师：徐军

办公地点：英士楼 218

电话：62784740

手机：13661380017

Email: jun-xu@tsinghua.edu.cn



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

“型”是何意？

基本字义

1. 铸造器物用的**模子**：砂～。～砂（制造砂型的材料）。
2. 样式：类～。新～。～号。脸～。血～。

型,铸器之法也。

——《说文》。

刑者,侗也。侗者,成也。水曰准,曰法;木曰模,竹曰箴;**土曰型**。

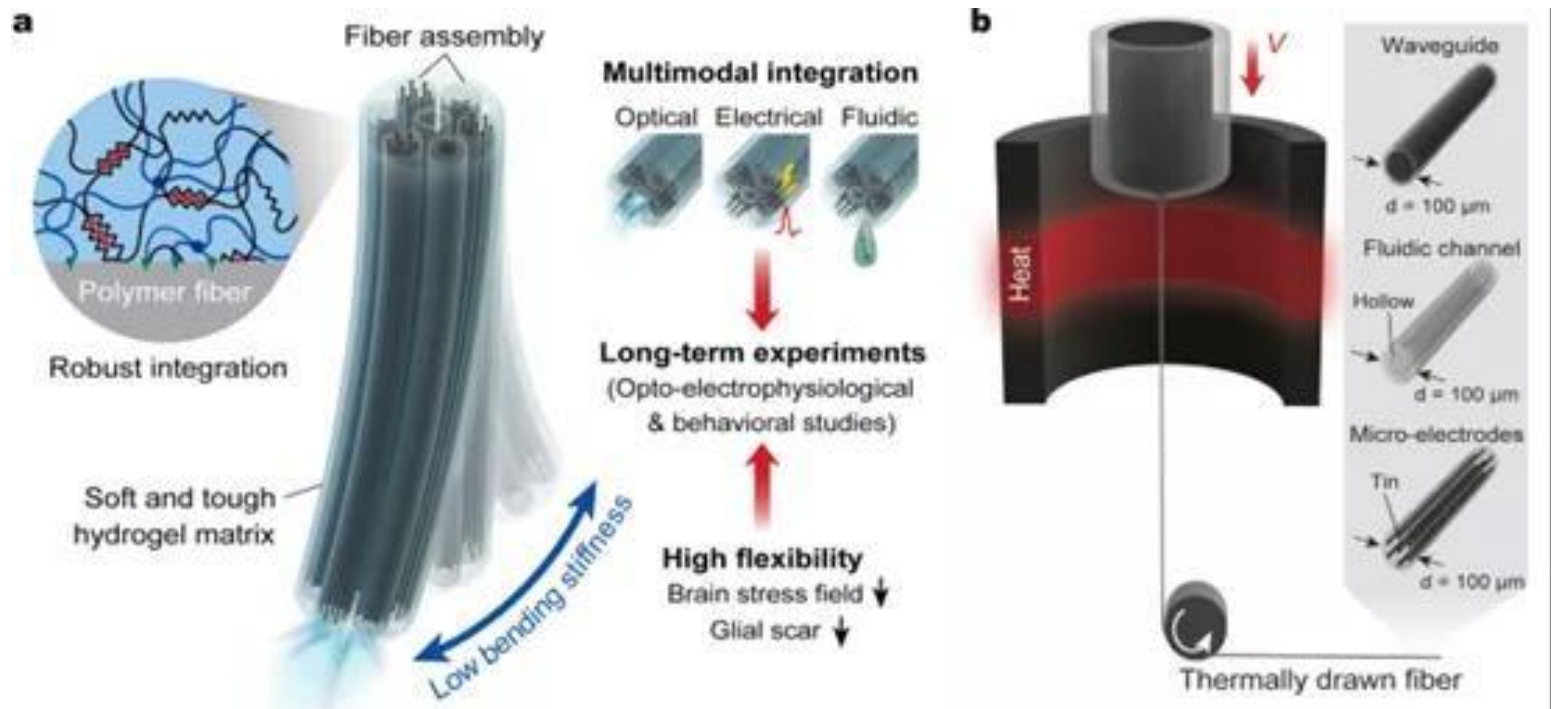
——《礼记·王制》

年少的你已经接触聚合物成型加工了



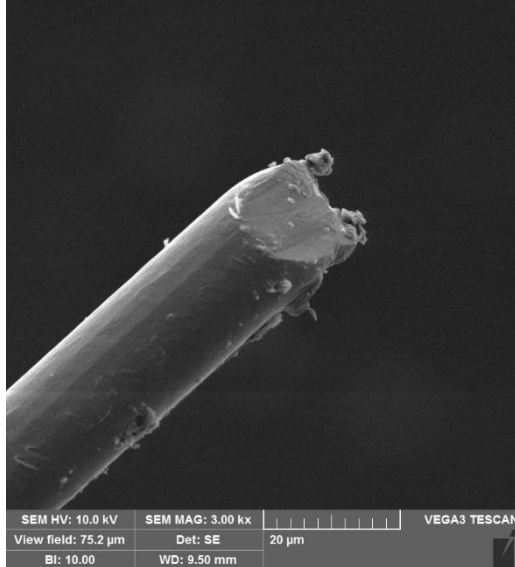
高科技中的聚合物成型加工

脑机接口电极的高分子涂层

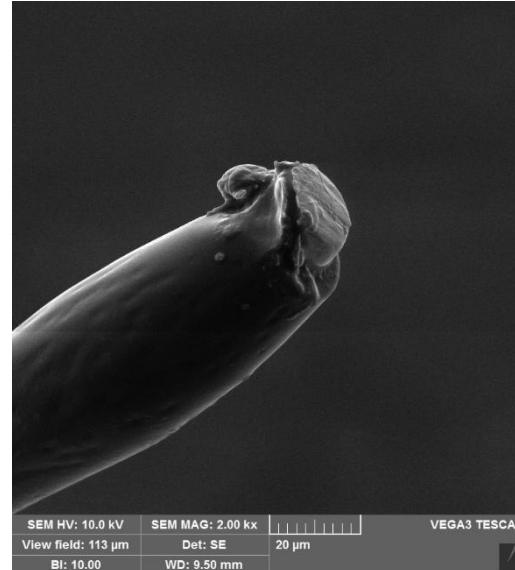


Ref: doi.org/10.1038/s41467-021-23802-9

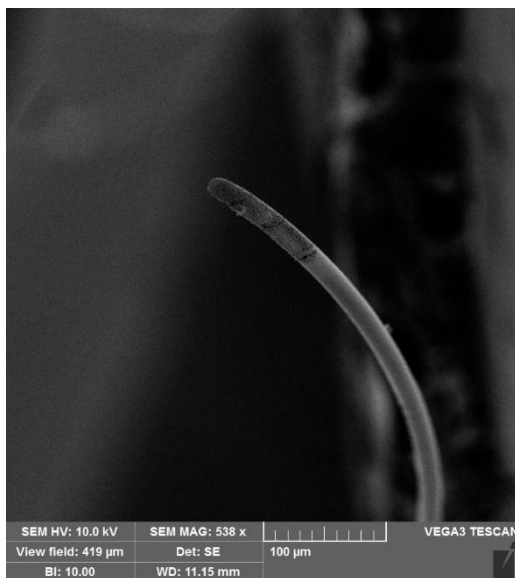
- 需要在金丝外面包裹一层绝缘层，末端0.1毫米裸露出来，如何做到？



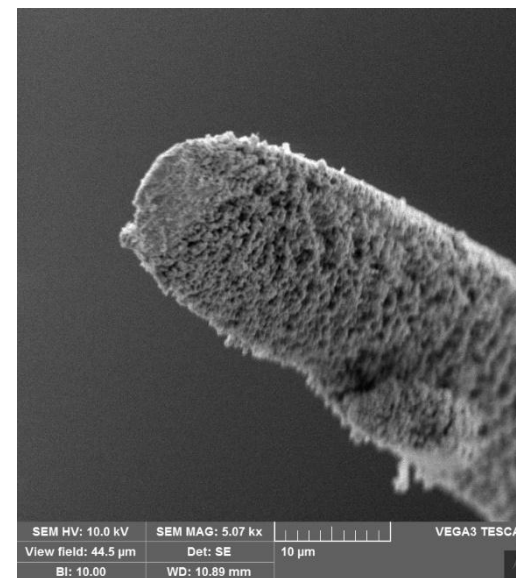
金丝



金丝-聚酰亚胺包覆



金丝激光刻蚀后（低倍放大）



金丝激光刻蚀后（高倍放大）

为什么要学习聚合物成型加工？

- 聚合物成型加工是聚合物制品生产的重要环节

聚合物成型加工的产值占高分子工业的60%

聚合物成型加工，是聚合物原料及其助剂，通过塑料加工机械和模具，在热和外力等因素的作用下，获得满足形状和性能要求的制品的过程。

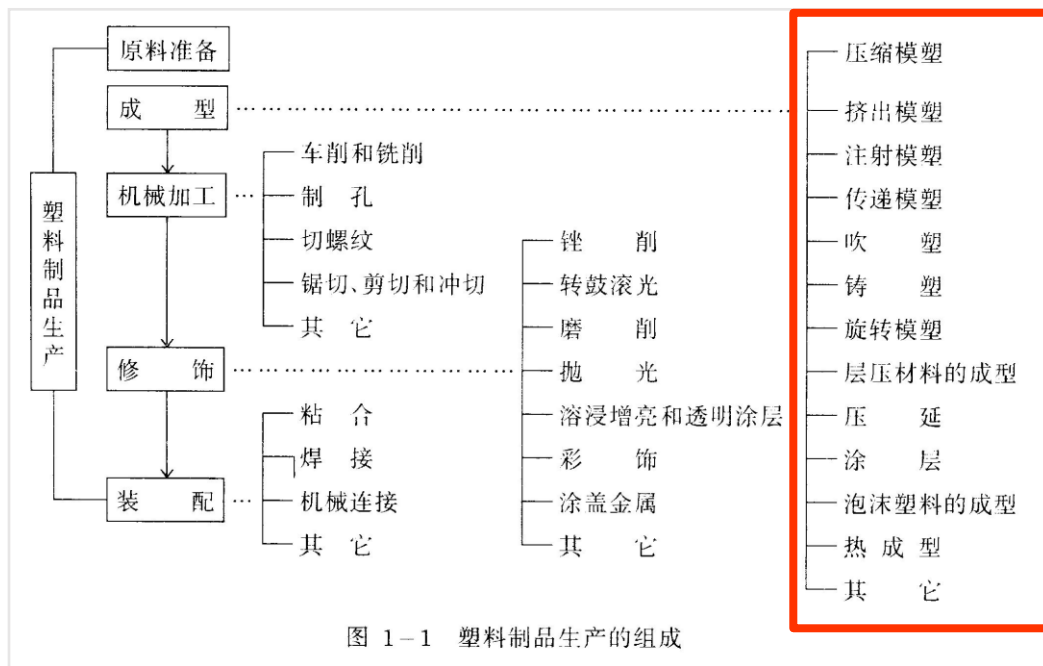


图 1-1 塑料制品生产的组成

成型加工的作用：赋形，定构

成型加工在塑料工业中的地位

The value of polymer-based products produced in the United States by **polymer (resin)** manufacturers was \$ 90 billion.

The value of finished plastics products shipped by U.S. **polymer processors** was \$ 330 billion.

The U.S. labor force employed by **resin producers** is a quarter of million, and by **polymer processors** is a million and a half.

Tadmor Z, Gos C. G. Principles of Polymer Processing. 2nd Ed. Wiley, 2016.

聚合物成型加工能干什么？

聚合物成型加工同时还可以进行聚合物的化学反应-
譬如反应挤出

聚合物成型加工还可以创造新材料

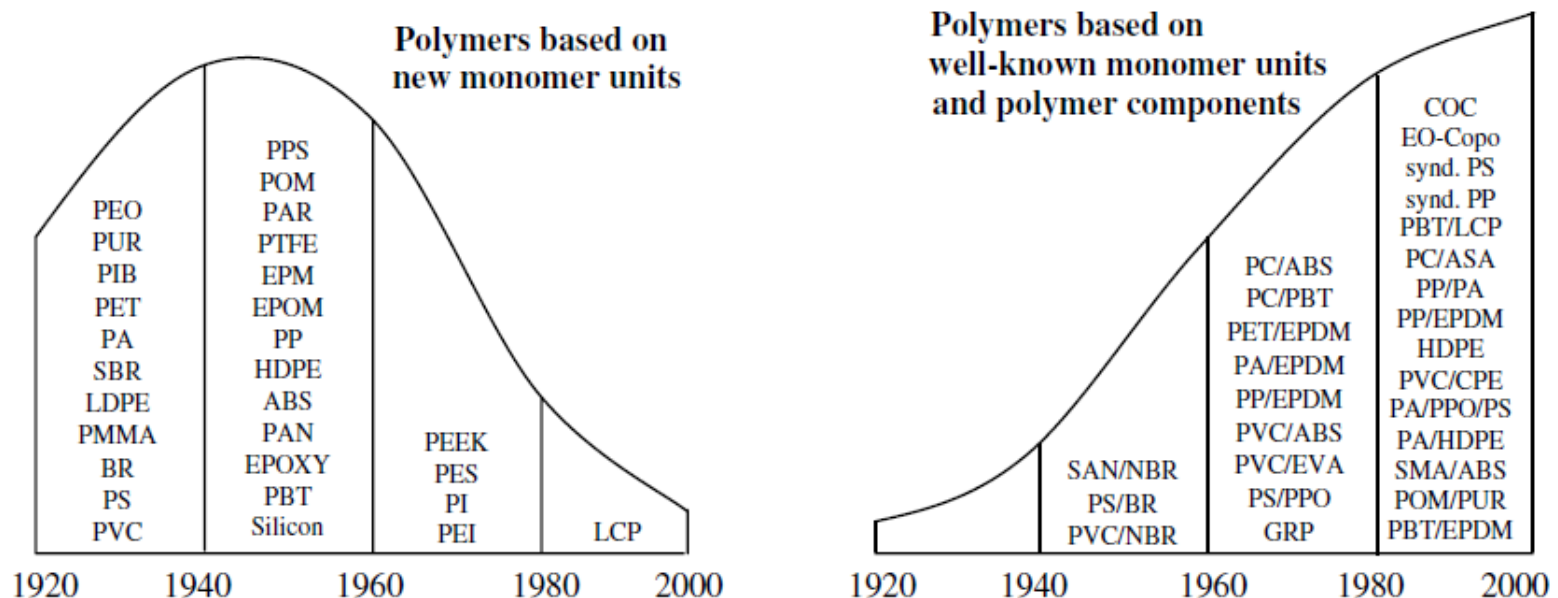
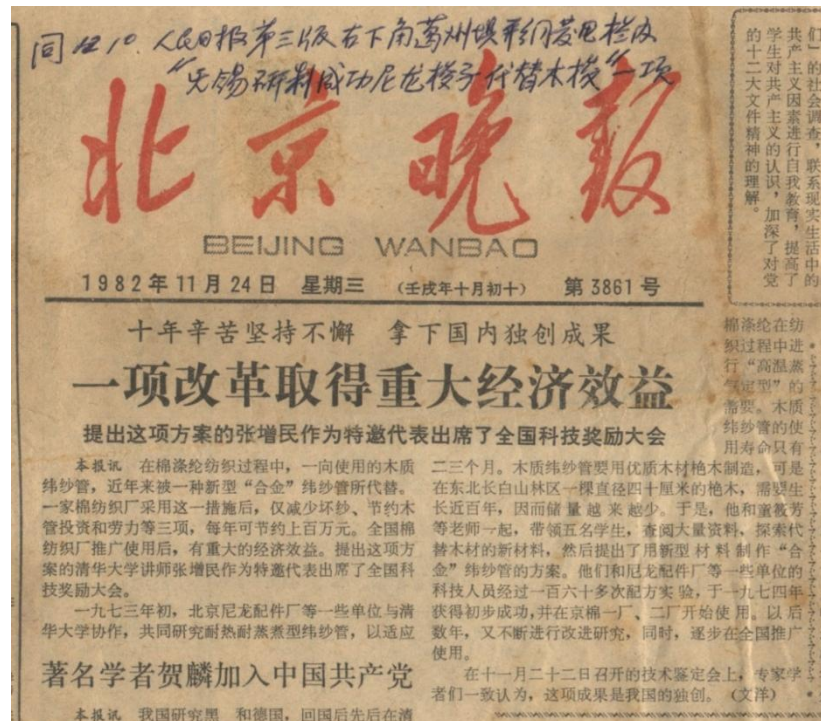


Fig. 1.4 A chronology of the discovery of polymers and their modification. [Courtesy of Prof. Hans G. Fritz of IKT Stuttgart, Stuttgart, Germany (2b).]

为什么要学习聚合物成型加工？

- 聚合物的成型加工工艺对聚合物制品的**聚集态结构和性能**有重要影响



纺织用聚碳酸酯/聚乙烯共混物纬纱管的科学问题：如何控制共混物的聚集态结构，使聚乙烯形成层状分散相？

横向比较：聚合物和其他材料的可加工性对比

建筑材料

- 木材、石头：难加工
- 混凝土：易加工

陶瓷：烧结等

金属：浇铸、锻造、淬火

聚合物的可加工性

- 流动性-剪切粘度



- 可延性-拉伸粘度

聚合物在受到压延或拉伸时可变形的能力。
聚合物可以吹塑薄膜。

聚合物在成型加工中发生的变化

- 物理变化

无定型聚合物软化； 结晶聚合物熔化、结晶

- 化学变化

断链； 交联等

聚合物成型加工问题举例

- 聚合物薄膜最薄能做到多薄？
- 锂电池隔膜用聚烯烃微孔膜如何提高微孔均匀性和孔隙率？
- 柔性可穿戴器件的成型
- 人形机器人的成型加工

课程内容

1. 高分子流变学

高分子流变学是聚合物成型加工课程的**理论基础**（理解分子结构和加工条件（温度、压力、剪切和拉伸）影响制品聚集态结构的重要工具）、高分子专业毕业生的**核心竞争力、重要方法论**。

2. 聚合物成型加工工艺（材料、设备、加工参数）

高分子制品质量控制的关键

本课程和其他高分子课程的区别和联系

高分子化学

分子结构设计

高分子物理

结构-性能关系

聚集态结构-物理性能

简化体系

平衡或者近平衡

聚合物成型加工

外场作用下的
结构动态变化

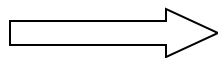
复杂体系

远离平衡

大形变，非线性

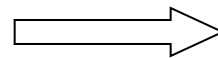
学习内容的一二三

一个基础



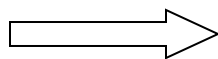
高分子流变学

两个方面



粘-弹性、剪切-拉伸流动、
一次-二次成型、间歇-连续

三个要素



原料、设备和工艺

学什么？

思想和概念

基础、本源

原理和公式

定量工具

分析和应用

定性分析和定量分析

本课程的预期目标

1. 流变学：
理概念，明原理，推公式，能计算
2. 配方设计和加工工艺：会选择，能优化
3. 几种常用成型方法：挤出、注射、模压、压延、浇铸、二次成型
懂原理，会操作；见缺陷，能消除
4. 了解日常高分子制品的成型方法：
见制品，知成型
5. 了解其他高分子材料成型工艺的特点：
拓视野，窥前沿

措施

- 更注重思维体系和方法论（每个人都是一个模型）
- 利用一切资源：教科书、文献
- 利用先进工具（AI）,人脑+AI
- 群体智慧：小组学习\研讨
- 解决实际问题：理论和应用相结合
- 不断训练、调整、反馈：强化学习

学习评价：考察什么？

- 提出问题、分析问题和解决问题的能力
- 求异思维
- 分析、思考的深度（如果有定量分析，更好）
- 自主学习，对课程的贡献（文献、案例等）

遇见困难了，说明遇到自己的边界了；
克服困难了，就有提高了

成绩计算方式

平时	70%
• 课堂参与度、提出问题、作业	30%
• 专题研究（2次）	25%
• 随堂小测（2-3次）	15%
期末考试	30%

对作业的要求

1. 自己独立思考在前
2. 给出思考过程（思维链）
3. 明确标出自己思考和AI辅助的部分
4. 如果需要小组讨论，先每个人独立思考，拿出方案，之后再讨论。标明个人的单独结果和小组讨论后的结果。

作业不是要展现一个正确的答案，是要给出你自己
思考和分析的过程。

相信自己的人脑比AI更强

规范和纪律

1. 不得抄袭。如果抄袭，本次作业0分
2. 尊重别人成果，引用要注明出处
3. 作业按照规定时间上交。迟交的根据迟交的时间扣分
4. 特殊情况不能上课需要请假
5. 遵守下页的AI使用规则

本课程的AI使用规则

1. 作业：自己充分思考后，可以使用AI，但需要注明哪些是自己的思考，哪些是AI的输出（包括Prompt和AI的版本）
2. 收集素材和阅读文献：鼓励使用AI，但是需要对AI给出的结果进行评价和反馈。

第一章 聚物流变学基础与应用

重点：

无量纲数：Deborah数、Weissenberg数（定量反映粘弹性）

剪切速率、剪切粘度、拉伸粘度

五种流体的流动曲线、粘度曲线

剪切变稀、剪切增稠对应的微观结构变化

流体在管、槽中的流动（速度分布、压力降、壁面剪切速率）

流变测量的基本原理（毛细管流变仪、旋转流变仪）

线性粘弹性（动态流变测试、应变扫描、频率扫描）（也是难点）

弹性效应：法向应力差、入口压力降、出口胀大、熔体破裂

第一节 聚合物流变学导论



1.1 流变学的概念

1.1.1 什么是流变学(Rheology)?

流变学是研究材料**流动**及**变形**规律的一门科学。

Rheo, 流动; -logy, 学问

由美物理化学家宾汉 (E. C. Bingham) 命名的。

1.1.2 学习流变学有什么用?

能吃嘛嘛香吗?

可以救命吗?

会有光明的前途吗?



Megasupramolecules for safer, cleaner fuel by end association of long telechelic polymers

Ming-Hsin Wei *et al.*

Science **350**, 72 (2015);

DOI: 10.1126/science.aab0642

通过添加少量超高分子量超分子聚合物减少燃油挥发，避免飞机燃油爆炸，但同时又不能影响燃油的输送和燃烧性能。

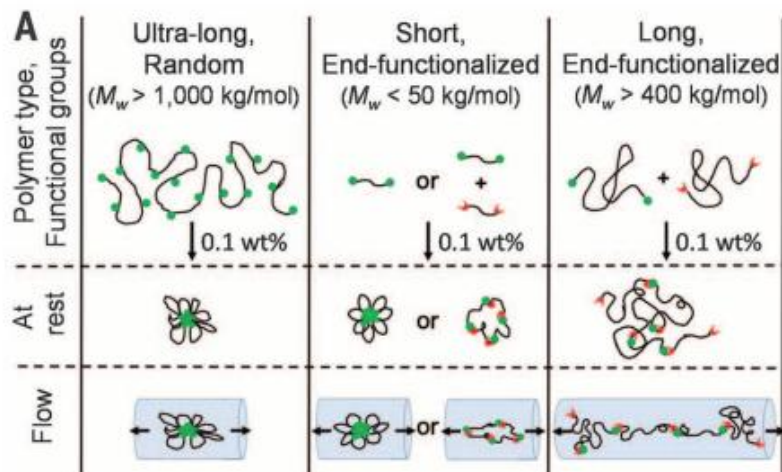
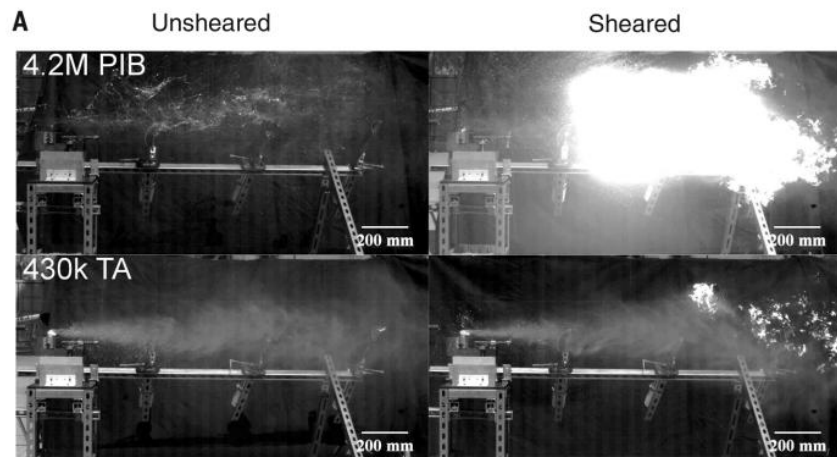
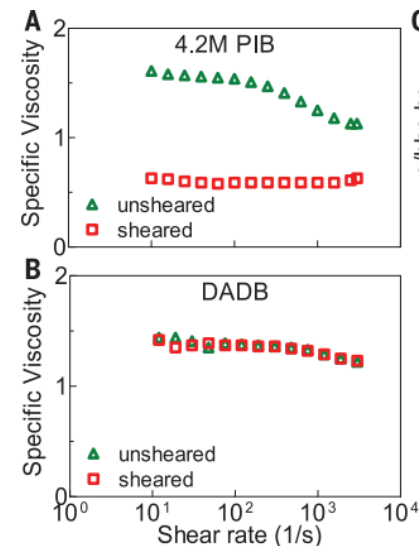


Fig. 3. Shear resistance and engine compatibility of LTPs. (A) The decrease of specific viscosity for 4.2M PIB (1.6 mg/ml, 0.2 wt %) in Jet-A at 25°C after approximately 60 passes through a Bosch fuel pump as shown in fig. S18A (sheared) relative to as-prepared (unsheared) indicates shear degradation. (B) Specific viscosities of 2.4 mg/ml (0.3 wt %) of a 1:1 molar ratio of α,ω -di(isophthalic acid) and α,ω -di(di(tertiary amine)) polycyclooctadienes (~670k DA/DB) in Jet-A at 25°C, sheared versus unsheared. (C) Emission data using an unmodified long-haul diesel engine. Control: untreated diesel. Treated: diesel treated with 0.14 wt % 670k DA/DB (details in fig. S19).



问题:

- 1.为什么少量该超高分子量聚合物可以减少燃油挥发从而避免飞机燃油爆炸?
2. 如何知道形成了稳定的超高分子量超分子聚合物?

口香糖胶基对流变的要求

G' : 300KPa-1200KPa

G'' : 220KPa-700KPa

$\tan\delta=0.6-0.7$

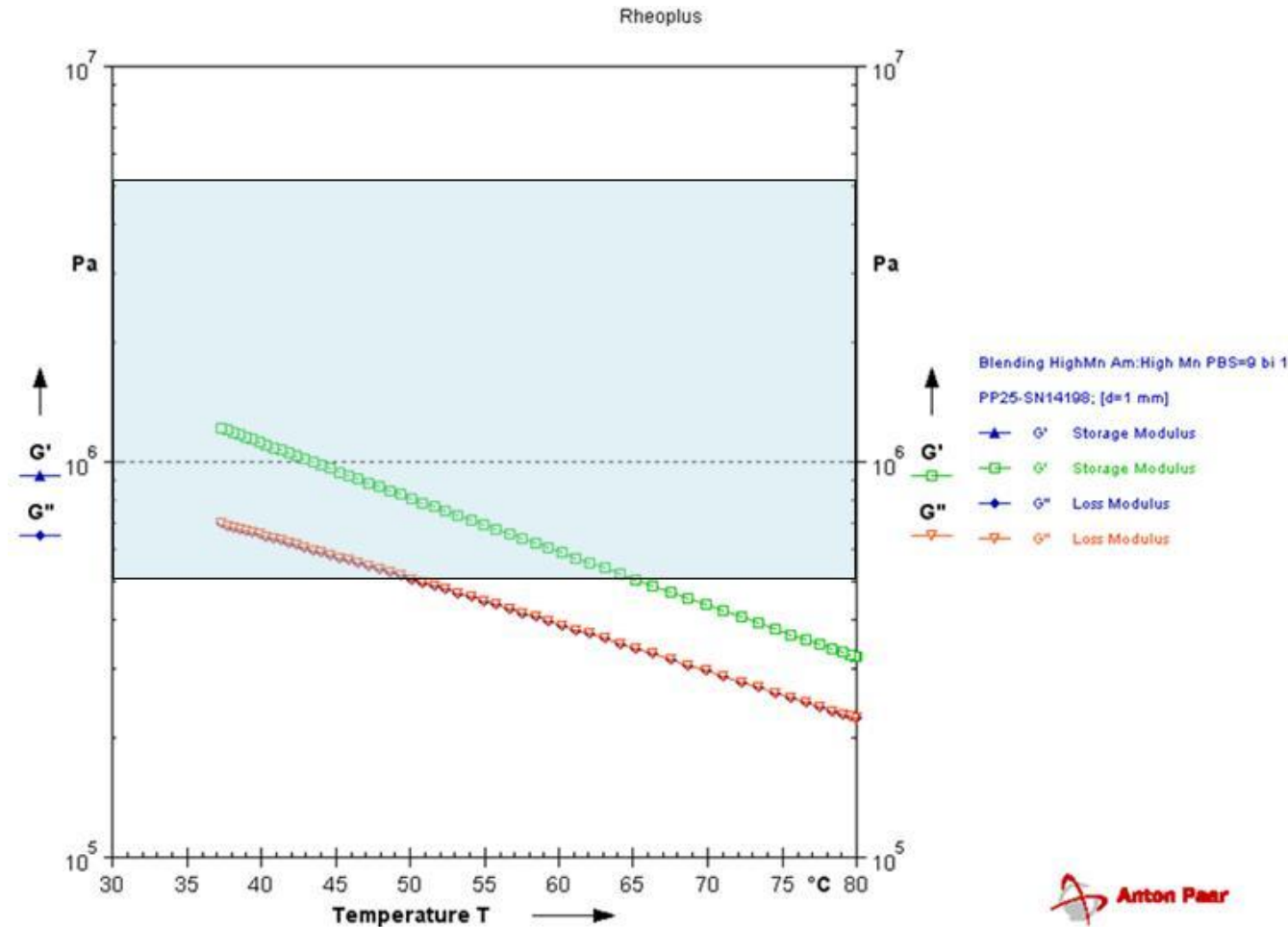


Fig.6 Amorphous polymer: PBS= 9: 1(Test Model: Rheoplus)

It is near our goal!

1. 1. 3 流变学的分支

血液流变学

食品流变学

原油流变学

岩土流变学

化妆品和药物流变学

生物流变学

聚合物流变学

1.1.4 流变学的研究方法

1) 宏观流变学（又叫唯象流变学、加工流变学）

用宏观物理量：粘度 η 、剪切应力 τ 、拉伸应变 ε 、温度 T 、时间 t 等，采用连续介质力学理论建立物质的应力—应变关系，建立本构方程。

2) 微观流变学（又叫结构流变学）

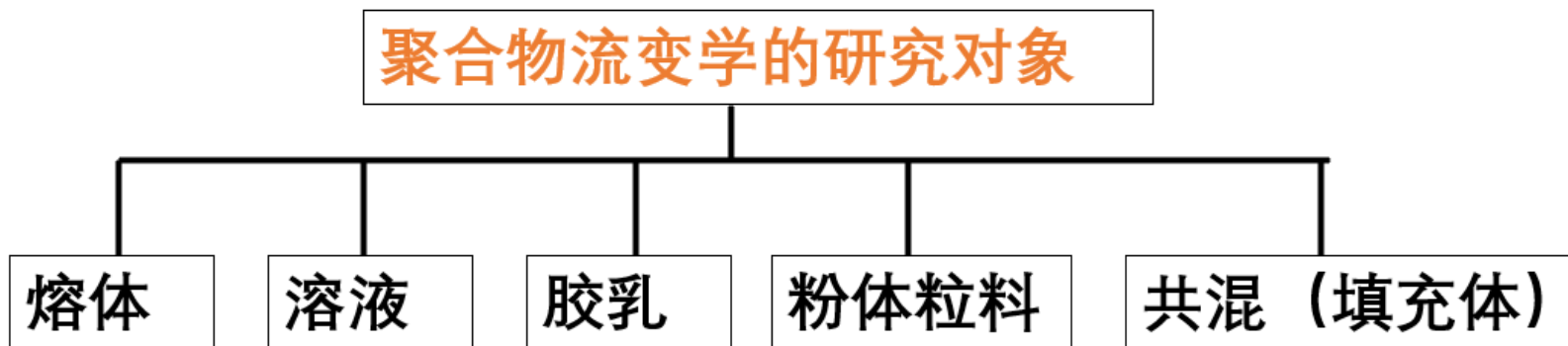
研究流变学性质与其微观结构—分子链结构、聚集态结构之间的联系。

3) 流变测量学

通过各种仪器测定材料参数和物理函数，通过可测量的物理量（流量 Q 、压力差 ΔP 、转速 ω 、扭矩Torque）获得不可直接测量的流变量（剪切速率、剪切应力、粘度、法向应力差系数等）。

1.2 聚合物流变学

1) 聚合物流变学研究对象



聚合物和其他复杂流体相比：化学结构确定，分子结构容易设计改变

2) 聚合物流体区别于小分子流体的独特之处是什么？

粘弹性—本课程最重要的概念！！！！

- 1) 爬竿现象 (Wissenberg effect)
- 2) 挤出胀大 (die swell, Barus effect)
- 3) 熔体破裂 (Melt fracture)
- 4) 无管虹吸 (open-siphon effect)
- 5) 二次流 (secondary flow)

理想液体

牛顿流动定律

$$\tau = \eta \dot{\gamma}$$

流动-液体-粘性-耗散能量-永久形变-无记忆-牛顿定律-时间过程

1687年, Issac Newton



理想固体

胡克定律

$$\tau = G \gamma$$

$$\sigma = E \varepsilon$$



1678年, Robert Hooke



变形-固体-弹性-储存能量-形变可逆-有记忆-胡克定律-瞬时响应

表征粘弹性的无量纲数： Deborah 数

Deborah 数，以色列学者 M. Reiner 1964年提出

$$De = \lambda / t$$

λ , 松弛时间 (relaxation time)

t , 形变过程的时间

**Deborah 数打破了固体和流体响应的界限，
提供了衡量粘弹性的定量尺子。**

M. Reiner (1964) *Physics Today* volume 17 no 1 page 62 *The Deborah Number*

松弛 (relaxation)过程

松弛：又叫弛豫，指(受到扰动后的) 体系从非平衡态逐渐恢复到平衡态的过程。

最简单的松弛过程

$$\frac{dC^*}{dt} = -kC^*$$

速率常数
↓
t时刻激发单元的浓度

$$C^* = C_0 e^{-kt} = C_0 e^{-\frac{t}{\lambda}}$$

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{t}{\lambda}}$$

成立条件：

1. 相当于1级反应；
2. 速率常数不随浓度和时间变化

松弛时间 (relaxation time) : $\lambda = 1/k$

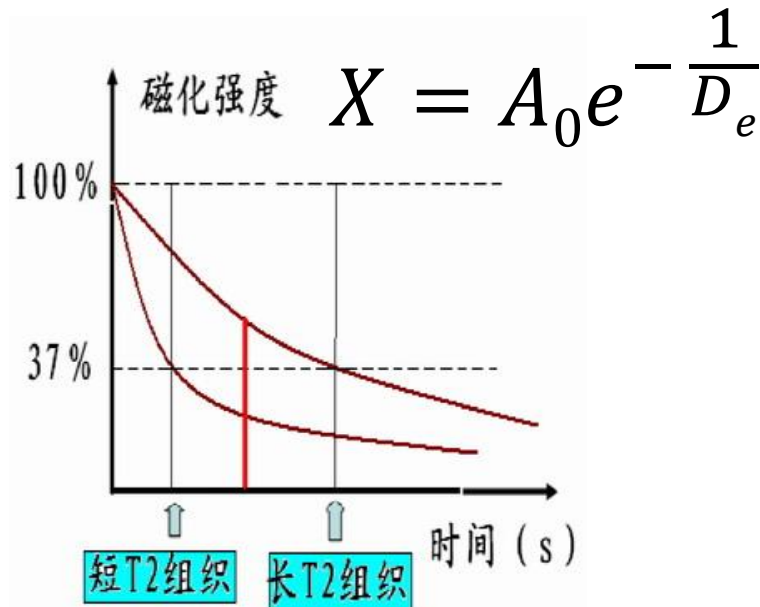
松弛时间 (relaxation time) : τ (有时用 λ)

积分的边界条件:

$$X(t = 0) = A_0,$$

$$X(t = \infty) = 0,$$

$$X = A_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

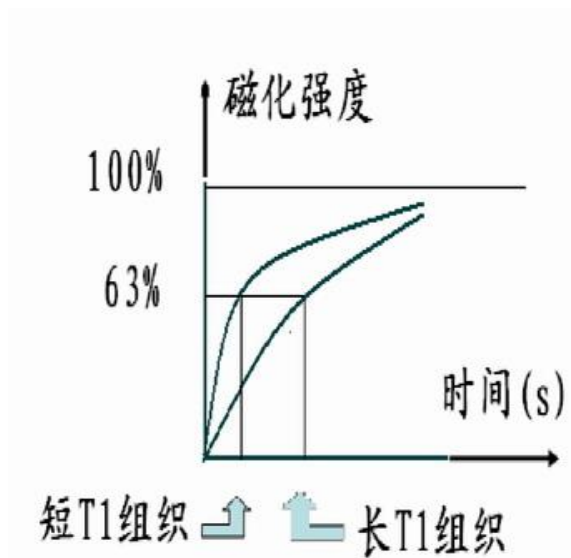


积分的边界条件:

$$X(t = 0) = 0,$$

$$X(t = \infty) = A_0,$$

$$X = A_0 (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



应力松弛实验中，应力衰减到初始值37%时刻对应的时间就是松弛时间吗？

室温下不同材料的松弛时间

- 水, 10^{-12} s
- 高分子 硅橡胶: $\lambda =$ 几分钟
- 岩石 $\lambda = 10^3$ 年
- 玻璃 $\lambda > 100$ 年

注意：在聚合物中，有多个松弛时间

1.2 流变学在聚合物加工中的应用

- 1) 指导聚合物树脂的聚合和选用，以获得加工性能优良的聚合物；

流变学指导手机防摔膜的材料设计

- 2) 指导配方设计、加工方法和加工工艺的选择；

指导3D打印的配方和工艺设计

- 3) 指导加工机械和模具的设计。

层叠倍增挤出几十上百层复合膜，用作液晶显示器的反射膜

流变学是聚合物成型加工的理论基础

如果没有成型加工基础理论和工程方法的指导，聚合物加工过程基本上是一个“黑匣子”，最终制品的质量控制就只能凭经验而定。

聚合物流变学研究是解决这一问题的最重要突破点。

目前，注射成型计算机模拟软件Moldflow、Modex3D正获得越来越广泛的应用，聚合物流变学正是这些模拟软件的重要理论基础。

流变学是聚合物成型加工的理论基础

高端留置与介入类医疗器械种类多、应用范围广，我国市场规模在300亿元/a左右，其使用安全性和舒适性与每个患者密切相关。由于留置与介入类器械对专用精密管路尺寸精度要求高(如留置针套管最小外径为0.6mm，最小壁厚为0.07mm，尺寸公差为 $\pm 0.03\text{mm}$ ，内嵌有3~8条X射线显影条)、进料量小，加工成型工艺极其复杂，所以其挤出过程的精准控制非常困难，因此对挤出系统、控制系统、挤出工艺的精确调控至关重要在温度、压力、转速和材料流动性等波动影响下，导管的加工尺寸精度控制难度更大。

中国科学院长春应用化学研究所殷敬华和栾世方研究组**根据高分子流变学理论**，对医用导管挤出过程开展了深入、系统的研究，阐明了拉伸对导管挤出过程中流量与变形的影响规律，明晰了拉伸作用下医用导管挤出流场及变形对口模温度、螺杆转速、牵引速度等的依赖关系。同时，他们对医用导管挤出拉伸流动过程进行数值分析、挤出变形控制及有限元分析，**构建了高端医用导管原料分子结构参数-加工流变行为-精密挤出成型结构间的关系**，达到高端医用导管对尺寸精度控制稳定性的要求，从而解决了我国医用导管尺寸精度低、异形管特殊加工成型水平有限等共性难题。

流变学小结

1. 流变学是一种世界观（万物皆流、时间尺度）和方法论；
2. 聚合物流变学有用、有趣、有挑战；
3. 粘弹性是聚合物流变行为的基本特征。

第二节 聚物流变性能的一般特征

2.1 聚物流变学的基本概念

流场 除了剪切流场，还会有什么流场？

简单剪切流场：

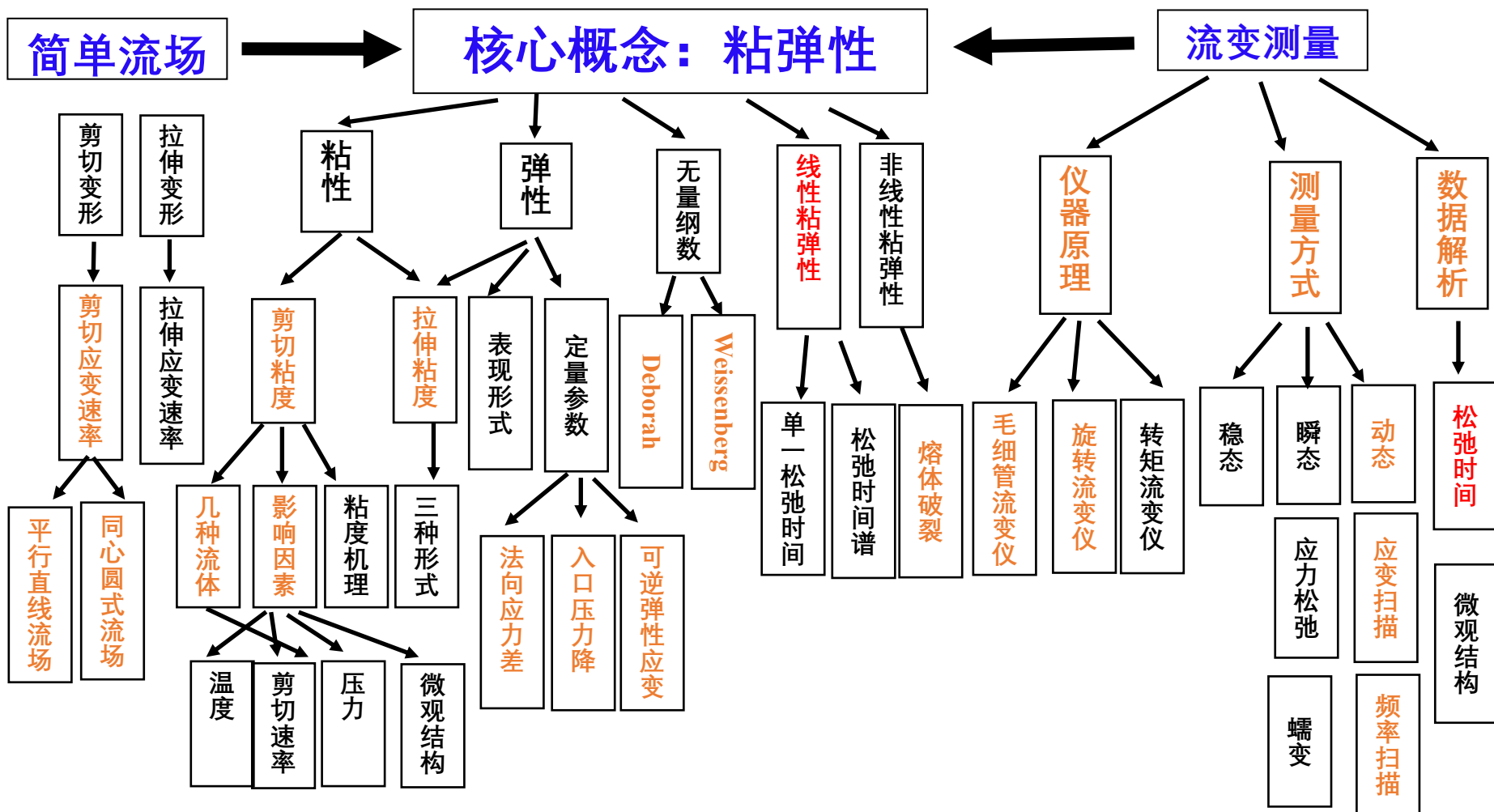
1. 平行直线剪切流场

(1) 拖曳流 (drag flow)：一个部件相对于另一个部件作相对运动导致的流动

(2) 压力流 (Poissuille flow)：流体边界静止，压力降导致的流动

2. 同心圆式剪切流场 (作业)

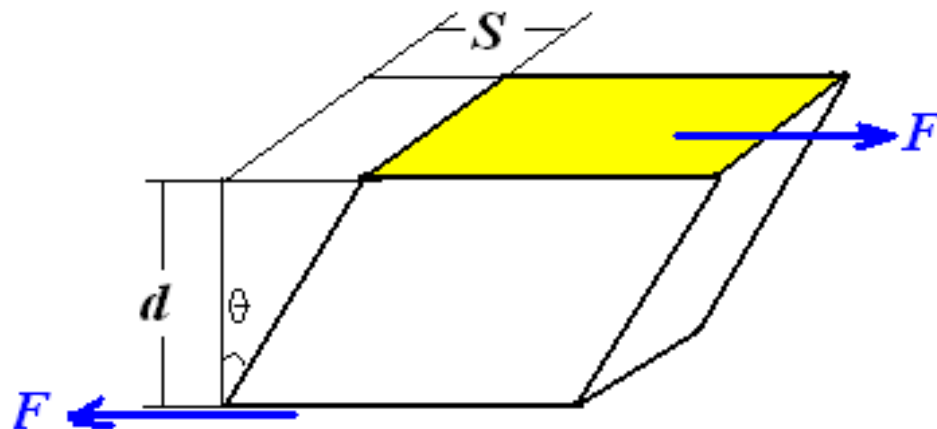
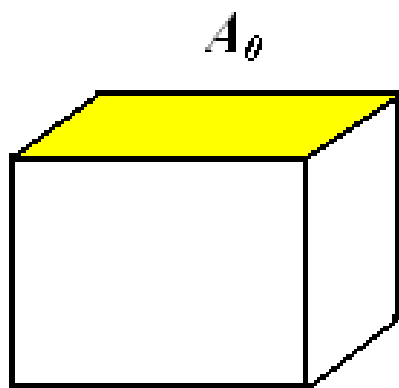
聚物流变学的概念体系



黄色：重点内容，需要掌握

2.1.1 几个基本概念

剪切应变 (shear strain)



剪切位移 S , 剪切角 θ , 剪切面间距 d

剪切应变 γ

$$\gamma = \frac{S}{d} = \tan \theta$$

剪刀剪东西，是施加的剪切应变吗？

剪切速率 (Shear Rate)

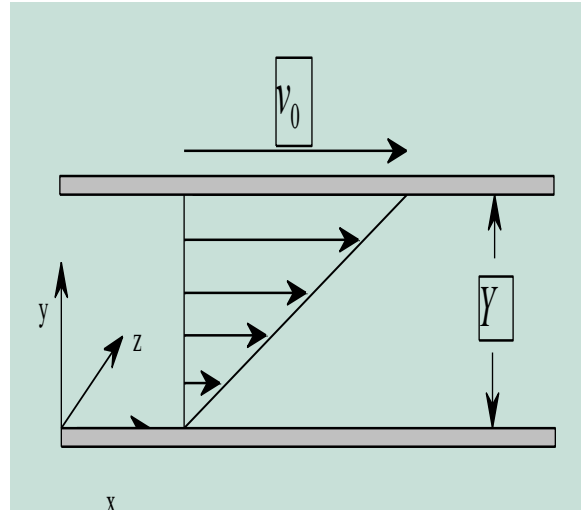
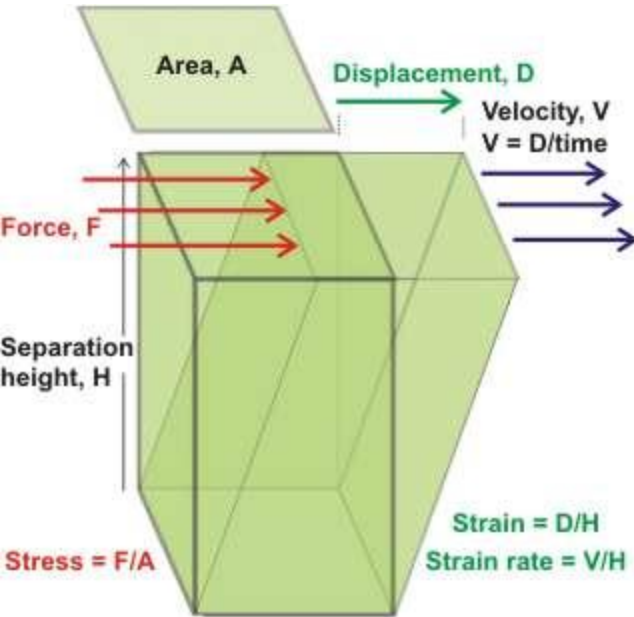
按照定义

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt}$$

对于平行直线流场

$$d\gamma = \frac{dv_x dt}{dy}$$

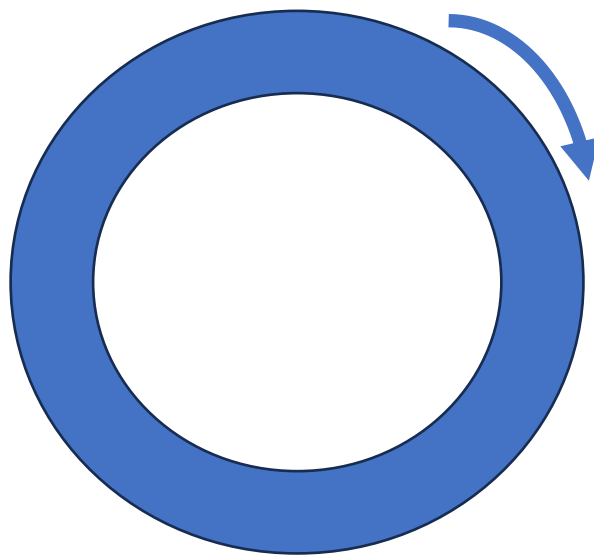
$$\dot{\gamma} = \frac{dv_x}{dy}$$



- 剪切速率: 单位时间内的剪切应变 (定义式, 所有情况都成立)
- 对于平行直线流场, 剪切速率等于垂直于流动方向上的速度梯度 (对于同心圆流场, 不成立!)
- 物理意义: 剪切形变的快慢程度, 量纲: S^{-1}

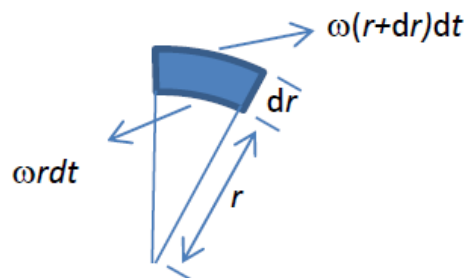
**涂抹洗手液后，两手互搓时，
估算剪切速率的数量级**

**同心圆式剪切流场，
剪切速率等于垂直于流动方向的速度梯度吗？**

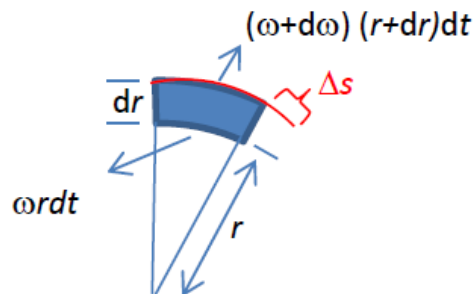


同心圆式剪切流场，剪切速率等于垂直于流动方向的速度梯度吗

无剪切速率，内外角速度都是 ω ：



有剪切速率，内圈角速度 ω ，外圈角速度 $\omega + d\omega$ ：

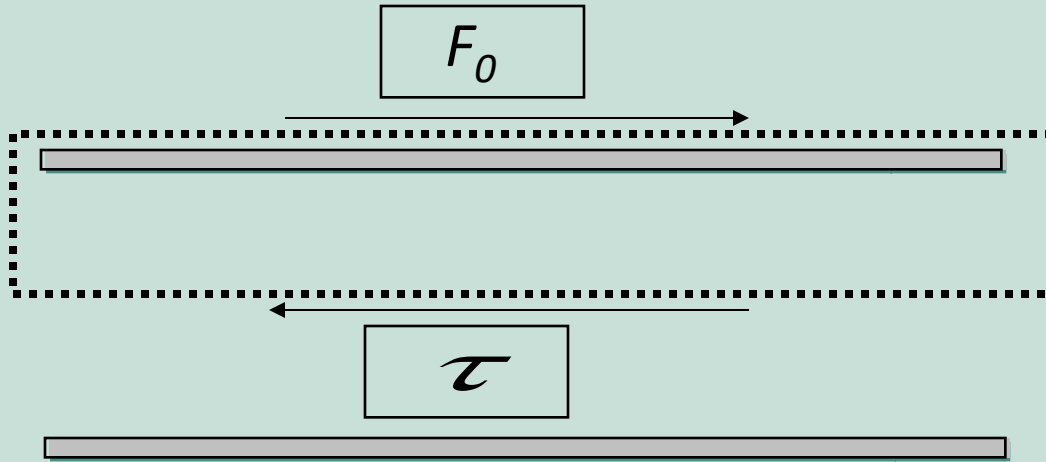


$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt} = \frac{ds}{dr dt}$$

$$ds = (\omega + d\omega)(r + dr)dt - \omega(r + dr)dt$$

$$\dot{\gamma} = r \frac{d\omega}{dr} + d\omega = r \frac{d\omega}{dr}$$

剪切应力 (Shear Stress)

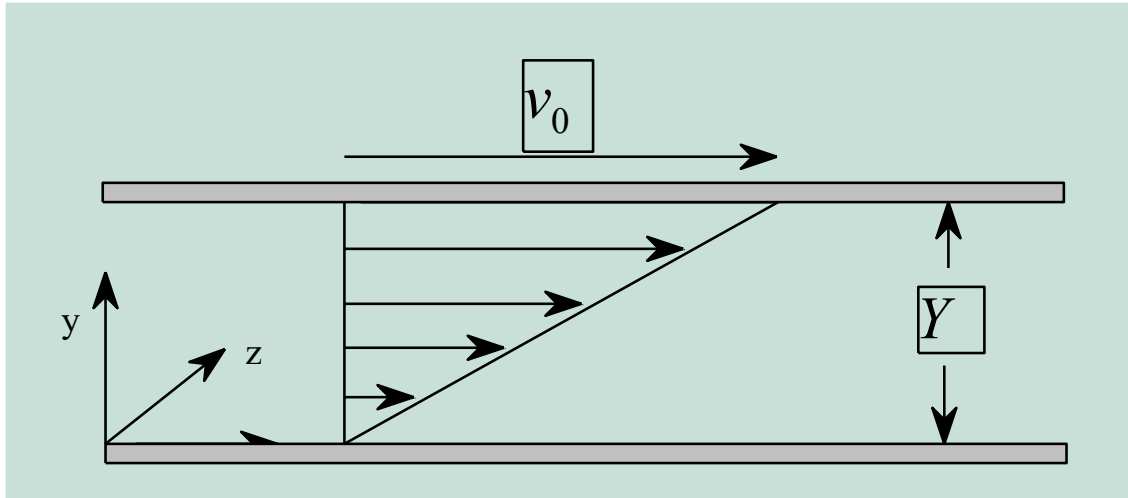


剪切应力:

- 单位面积上的剪切力
- 量纲: Pa

$$\tau = \frac{F}{A} = \frac{F_0}{A} = \text{const}$$

粘度 (Viscosity)



$$\eta = \tau_x / \dot{\gamma}$$

- 剪切应力和剪切速率的比值，称为剪切粘度（通常简称为粘度）。
- **物理意义：**流体抵抗流动变形的能力称为粘度，反映流体内部摩擦阻力的大小。
- 粘度的量纲：Pa•S
1Pa •S=10 泊=1000 厘泊

粘度数值

材料	粘度 η (Pa s)
水, 20° C	0.001
水, 100° C	0.00028
空气, 20° C	1.8×10^{-5}
空气, 100° C	2.1×10^{-5}
聚合物	$10^2 - 10^4$
高密度聚乙烯, Mw 10万, 190° C	2×10^4
低密度聚乙烯, Mw 10万, 170° C	3×10^2
尼龙6, Mw 3万, 270° C	10^2
玻璃(SiO_2) 540° C	10^{12}
玻璃(SiO_2) 1095° C	10^3
玻璃 (SiO_2) 1370° C	15

2.1.2 粘度的微观模型

1. 绝对速率理论（本周难点）



Henry Eyring (1901-1982)

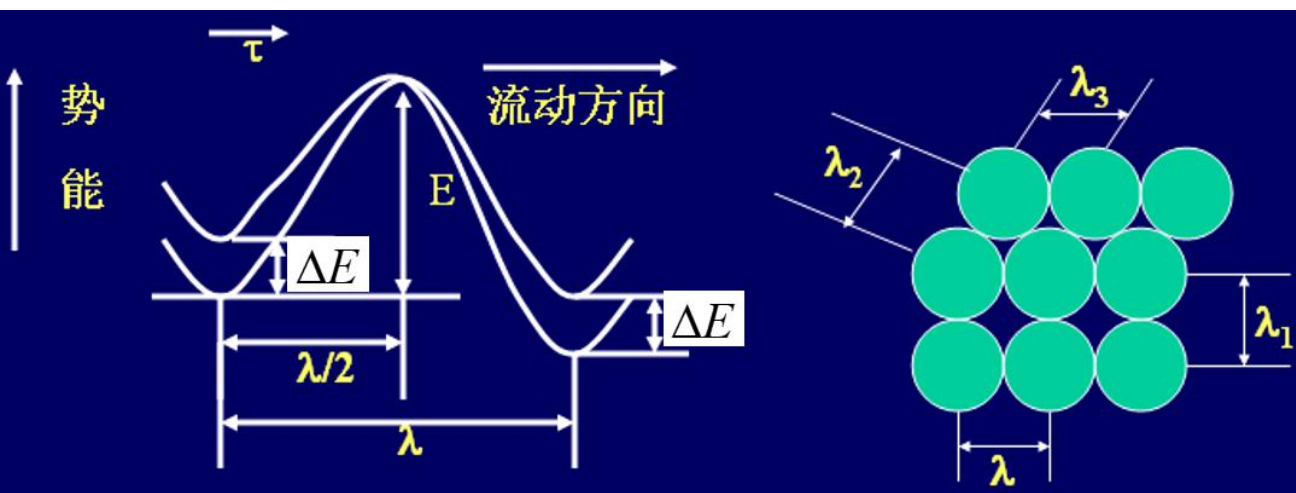
绝对速率模型：

把粘滞流动看成是受高能量过渡状态控制的一种速率过程。

绝对速率理论的含义：

液体分子从开始的平衡位置过渡到另一平衡状态。

越过能垒进行传输，该能垒受到作用应力的影响发生偏移。



λ_2 : 垂直于纸面方向, 一个流动单元的尺寸
 λ_3 : 流动方向一个单元的尺寸
 λ : 从一个平衡位置到相邻平衡位置的距离

$$\Delta u = \lambda(k^+ - k^-)$$

无应力时扩散到下一平衡位置的能垒

$$\begin{aligned}
 &= \lambda \left(k_0 e^{-\frac{E - \frac{\tau \lambda_2 \lambda_3 \lambda}{2}}{kT}} - k_0 e^{-\frac{E + \frac{\tau \lambda_2 \lambda_3 \lambda}{2}}{kT}} \right) \\
 &= 2\lambda k_0 e^{-\frac{E}{kT}} \sinh\left(\frac{\tau \lambda_2 \lambda_3 \lambda}{2kT}\right) \\
 &\approx \frac{\tau \lambda_2 \lambda_3 \lambda^2}{kT} k_0 e^{-\frac{E}{kT}}
 \end{aligned}$$

$\uparrow$
 $E + \frac{\tau \lambda_2 \lambda_3 \lambda}{2}$
 $\downarrow$
 Boltzmann 常数

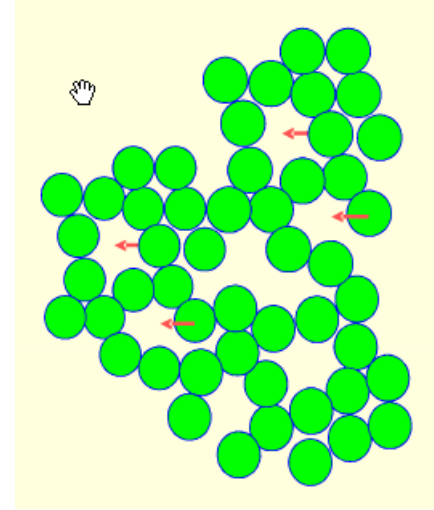
$$\eta = \frac{\tau}{\frac{\Delta u}{\lambda_1}}$$

当剪切应力很小时

$$\eta = \frac{\lambda_1 kT}{\lambda_2 \lambda_3 \lambda^2 k_0} e^{\frac{E}{kT}}$$

$E \ll kT$ 时，譬如气体，粘度随温度增加而升高；
 $E \gg kT$ 时，一般液体，粘度随温度增加而下降。

2. 自由体积 (free volume)理论



表达式: $\eta = B \exp(KV_0/V_f)$

其中: $V_f = V - V_0$

V -----给定温度下分子占有的体积（包括分子的硬核体积和分子运动所用的分子间隙体积），温度越高，其值越大。

V_0 -----分子最紧密排列时（未发生相转变）的体积，其值恒定不变。

V_f -----自由体积：分子间空隙的体积。其值越大粘度越小。温度升高，自由体积增大，粘度降低。

Doolittle, A K and Doolittle, D B, J. Appl. Phys., 28 (1957) 901-905.

Cohen, MH, Grest, GS: *Liquid-glass transition, a free-volume approach*.
Phys. Rev. B 20(3), 1077–1098(1979)

1.塑料泡沫中大量的微米级孔隙能算作自由体积吗？

2.液体和固体由于分子间有相互作用，其分子堆砌应该是紧密的。一旦产生空隙，在分子间的吸引力的作用下，分子也会重新聚集起来。

哪来的分子间空隙作为自由体积？

2.1.3 非牛顿液体及其流变方程

1. 按照粘度随剪切速率的变化规律来划分

流动曲线: 剪切应力对剪切速率作图

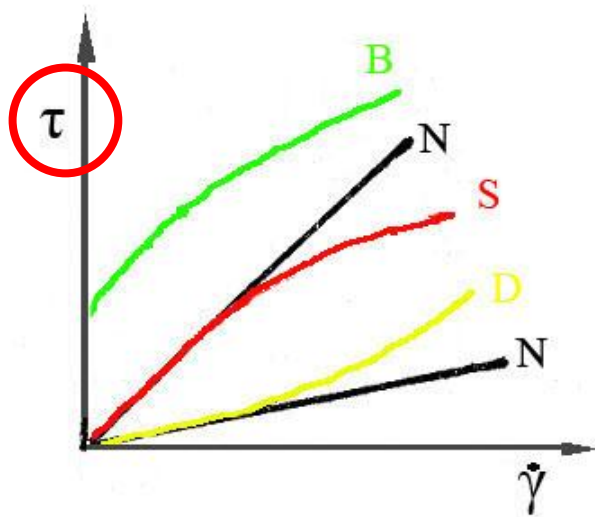


图9-1 各种流体的流动曲线
N为牛顿流体, S为假塑性流体,
D为膨胀性流体, B为宾汉流体

粘度曲线: 粘度对剪切速率作图

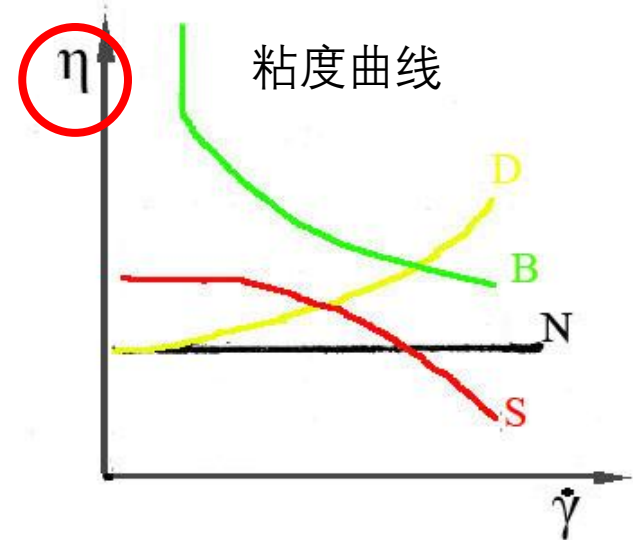
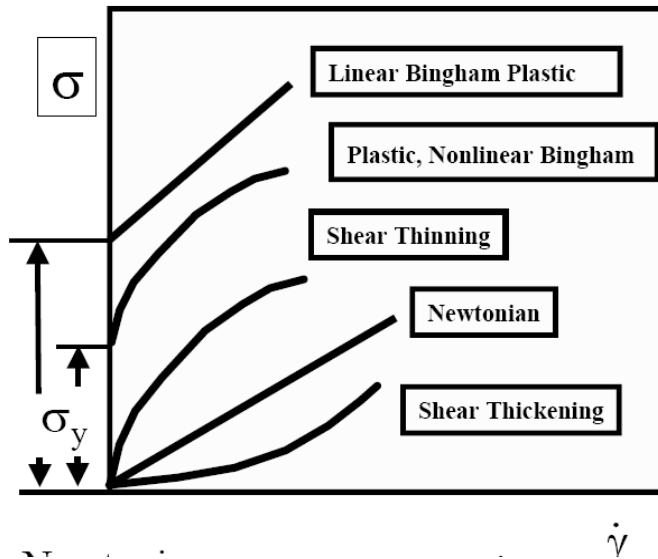


图9-2 各种流体的表观粘度与剪切速率的关系
N为牛顿流体, S为假塑性流体,
D为膨胀性流体, B为宾汉流体

1. 按照粘度随剪切速率的变化规律来划分



① **PSEUDOPLASTIC** materials exhibit shear thinning without the initial resistance to deformation.

假塑性(pseudoplastic) 流体:剪切变稀
(shear thinning)且没有屈服应力
大多数聚合物流体

Newtonian	$\tau = \eta \dot{\gamma}$
Shear Thinning	$\tau = k \dot{\gamma}^n \ (n < 1)$
Shear Thickening	$\tau = k \dot{\gamma}^n \ (n > 1)$
Linear Bingham Plastic	$\tau = \tau_y + \eta_p \dot{\gamma}$
Nonlinear Bingham Plastic	$\tau = \tau_y + k_p \dot{\gamma}^n \ (n < 1)$

②塑性流体或宾汉(Bingham)流体

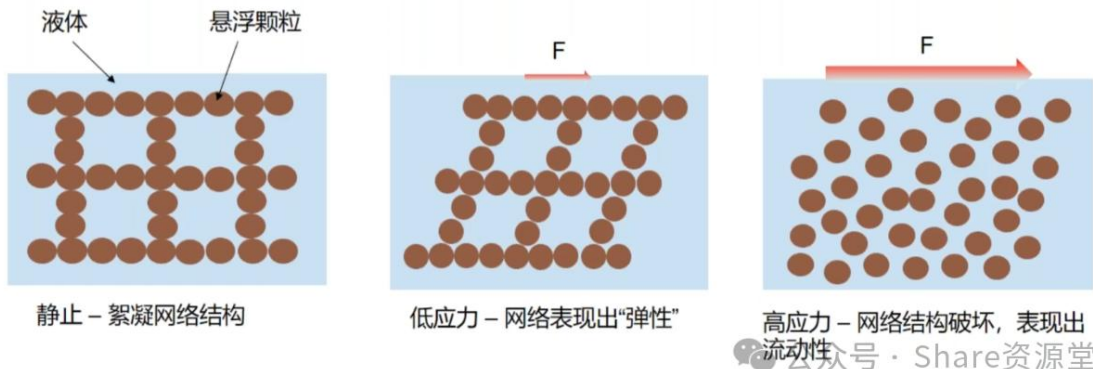
塑性：和弹性相对，指在应力超过一定限度（屈服应力）的条件下，材料不断裂而继续变形，在外力去掉后还能保持一部分残余变形的性质。

两个关键点：屈服应力，残余变形

屈服应力

NETZSCH

使材料发生流动所需的临界应力。低于此应力，材料仅发生弹性变形；高于此应力，材料开始发生流动。
常见于一些高颗粒物含量的体系。



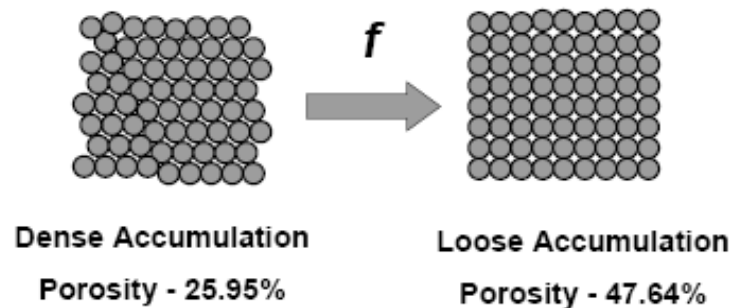
体系聚集态结构在外力下的变化

③ 剪切增稠流体 (shear thickening fluid)

特点：其表观粘度随切变速率的增大而增大，故称作**剪切增稠体**。又叫**膨胀性流体**(dilatant fluid)

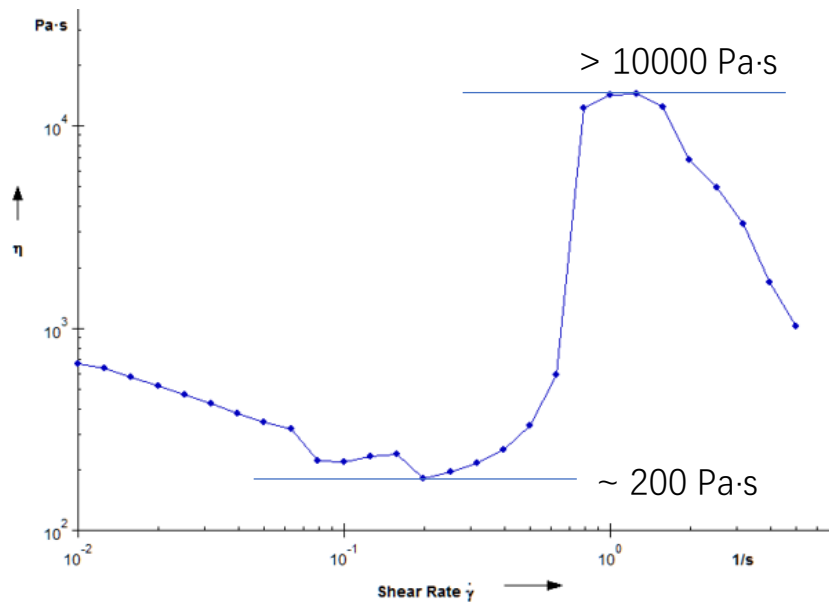
例子：**高固含量**的悬浮体和聚合物-填料

Mechanism of Dilatancy

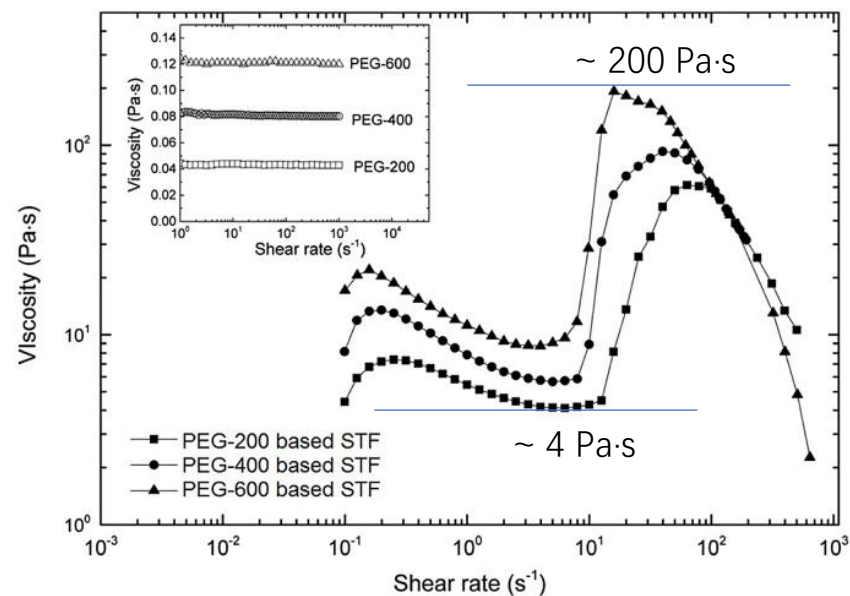


外力作用下，**填料由密堆积结构变为非密堆积结构**，**体积增加**，液体不能完全充满孔隙，导致**粘度增大**

新型剪切增稠流体 vs. 传统剪切增稠流体



本课题组新型剪切增稠流体的粘度-剪切速率关系



Effects of liquid medium for suspensions of polystyrene spheres (55 wt%) in PEG carrier fluids [93]

剪切增稠流体的特殊用途：软体防弹衣



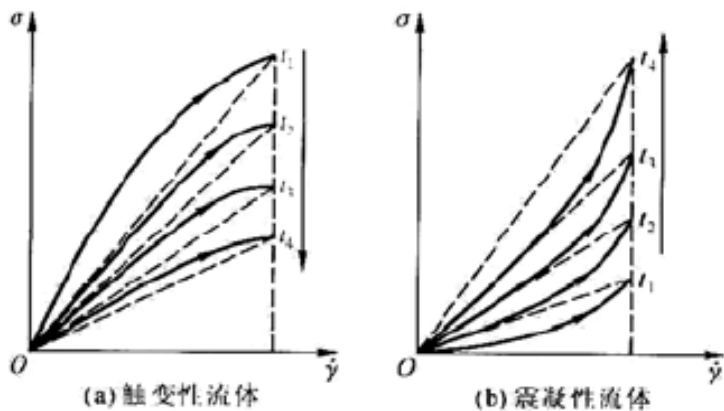
视频: <https://v.qq.com/x/page/j0553yjoiyd.html?>

子弹无法戳穿 手指可轻松戳穿的剪切增稠流体，你值得拥有！

2. 按照粘度随时间的变化规律来划分（时间依赖性流体）

按照剪切粘度随时间的不同变化规律，又分为两种情况：

- ①触变性(thixotropic)：一定剪切速率，随时间增加， η 下降
- ②震凝性(rheopectic)液体：一定剪切速率,随时间增加， η 上升



hysteresis loop

滞后环 (Hysteresis loop) :

剪切速率由0上升到某个值，然后降低到0，这样一个过程中应力曲线围成的一圈的面积

滞后环的面积代表什么？

3. 从粘性和弹性的角度来考虑（粘弹性流体）

从粘性和弹性的角度考虑：既有液体的粘性行为，又有固体的弹性行为（蠕变现象和应力松弛）的流体。

粘弹性 (viscoelastic) 流体

粘弹性的内在原因：

流体松弛时间和外力作用时间的竞争

在外力作用的时间尺度内，体系结构如果可以从一个平衡状态变化到另一个等自由能的平衡状态，那么就表现出粘性；

如果完全不能，则表现出弹性。

广义来看，几乎所有的高分子流体都是粘弹性流体

透明自修复材料的流变和自修复表征结果

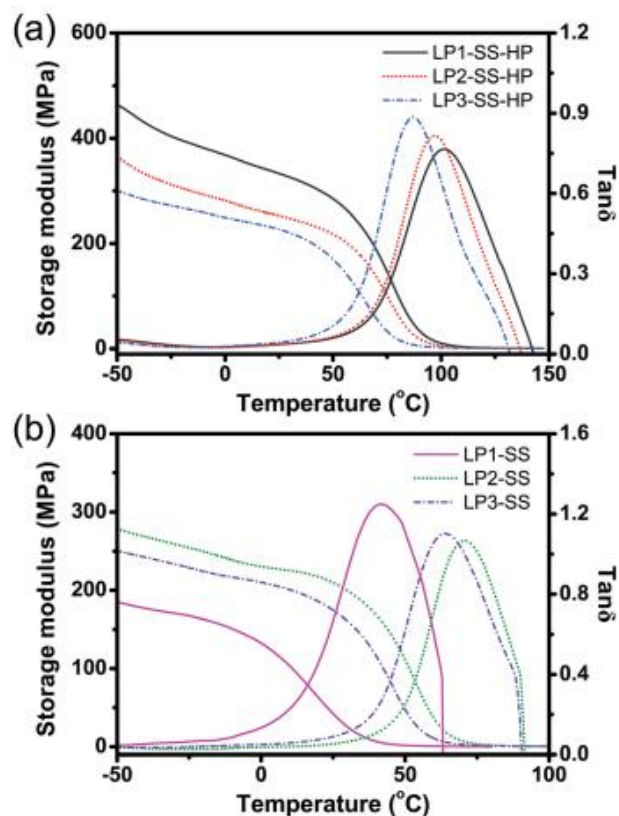


Fig. 2 Overlaid plots of the storage modulus and $\tan \delta$ against temperature of the LPx-SS-HP (a) and LPx-SS (b) films from the DMA tests.

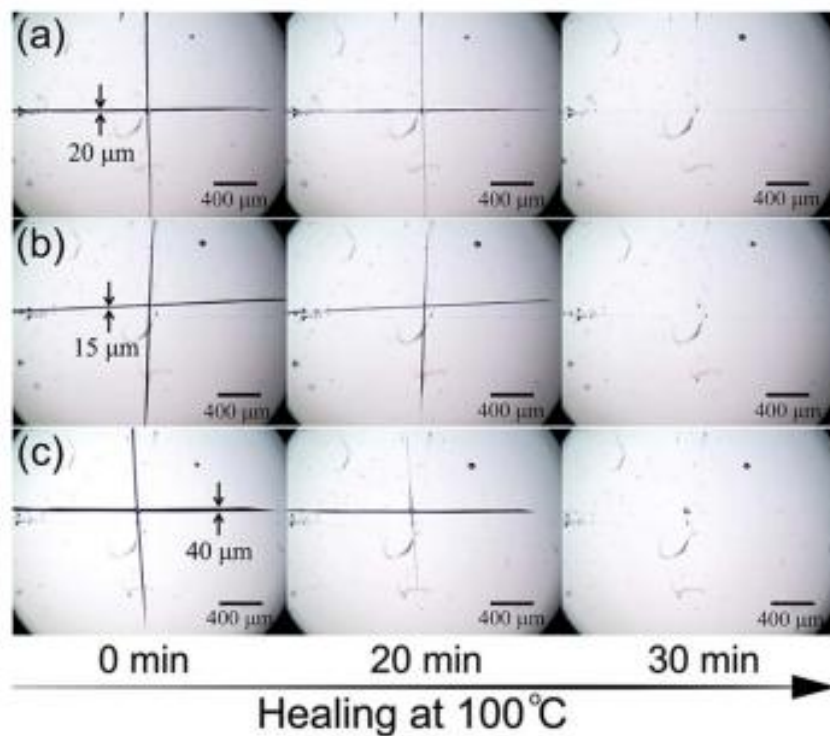


Fig. 4 Healing repeatability of scratches at the same location on LP2-SS-HP (a: the 1st scratching-healing process; b: the 2nd scratching-healing process; c: the 3rd scratching-healing process).

Zhang Y, et al. J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 23425

该材料会有好的抗冲击性能吗？
你相信华为手机用了该材料吗？

非牛顿流体的定量方程

2. 幂律方程(Ostwald-de Waele模型,)

$$\tau = K \dot{\gamma}^n$$

K为稠度系数（ consistency index ）， n为流变指数（ power-law index ）， 或称非牛顿指数。

这个模型将牛顿流动行为、假塑性和胀流性行为概括为一体。

Non-Newton behavior of polymers

Polymer	T_g	T_m	T_p (加工温度)	η	n
LDPE	-100	120	160-240	65	0.35
HDPE	-115	130	200-282	240	0.5
Polyvinyl chloride	80	212	160-210	80	0.3
Polystyrene	100	240	180-260	220	0.3
Nylon 6,6	55	26	260-290	100	0.75
Polycarbonate	150	230	280-310	225	0.7
ABS	115		180-240	210	0.25

幂律方程的适用范围

(1) 同一种材料，在不同的剪切速率范围内， n 值也不是常数。只在某一不大的剪切速率范围内， n 近似为常数。

2. 局限性：不适用于很低和很高剪切速率

$$\dot{\gamma} \rightarrow 0$$

$$\dot{\gamma} \rightarrow \infty$$

几个有关粘度的概念

➤ 表观粘度:

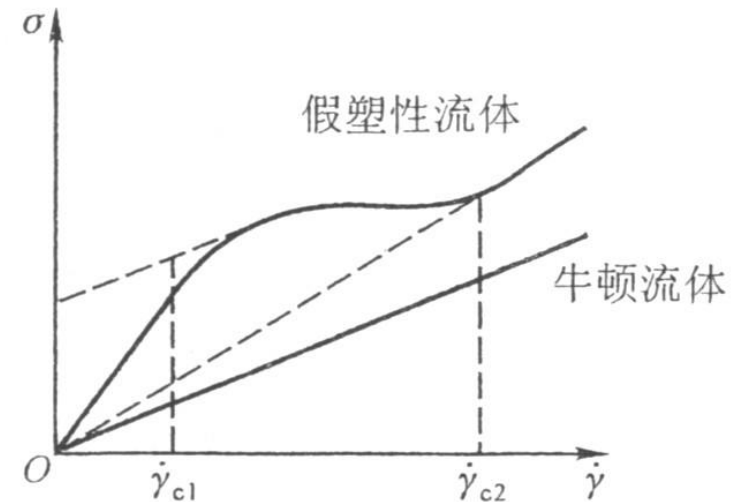
$$\eta_a = \tau / \dot{\gamma}$$

流动曲线上某点割线的斜率。

➤ 稠度或微分粘度:

$$\eta_c = d\tau / d\dot{\gamma}$$

流动曲线上某点切线的斜率，为该切变速率下的稠度或微分粘度。



2. 1. 4 聚合物普适流动曲线

1. 不同聚合物加工过程对应的剪切速率范围

加工方法	剪切速率/ s^{-1}	加工方法	剪切速率/ s^{-1}
压制	10^0-10^1	压延	$5 \times 10^1-5 \times 10^2$
开炼	$5 \times 10^1-5 \times 10^2$	纺丝	10^2-10^5
密炼	$5 \times 10^2-10^3$	注射	10^3-10^5
挤出	10^1-10^3		

Table 2. Typical rates of deformation for some processes

PROCESS	RATE OF DEFORMATION [s^{-1}]	APPLICATION
Sedimentation of fine powder in a suspending liquid	10^{-6} - 10^{-4}	Pharmaceuticals, paint
Leveling due to surface tension	10^{-2} - 10^{-1}	Paint, ink
Draining due to gravity	10^{-1} - 10^1	Paint, coatings
Extrusion	10^0 - 10^2	Polymers
Mastication	10^1 - 10^2	Food
Coating by immersion	10^1 - 10^2	Paint, enamels, sweets
Mixing and agitation	10^1 - 10^3	Manufacturing of liquid materials
Flowing in a tube	10^0 - 10^3	Pumping, blood flow in veins
Spraying	10^3 - 10^4	Atomization, spray-drying
Brushing	10^3 - 10^4	Paint
Rubbing	10^3 - 10^4	Application of creams on skin
Pigment grinding in a base fluid	10^3 - 10^5	Paint, ink
High speed coating	10^5 - 10^6	Paper industry
Lubrication	10^3 - 10^7	Motors

Stefano Carrà, in Encyclopaedia of Hydrocarbons-vol 5, Chapter 4.3: Rheology

2. 聚合物普适流动曲线（现象）

三个区域：

1) 第一牛顿区

零切粘度 η_0 （反映材料在没有外力的平衡态下的性质）

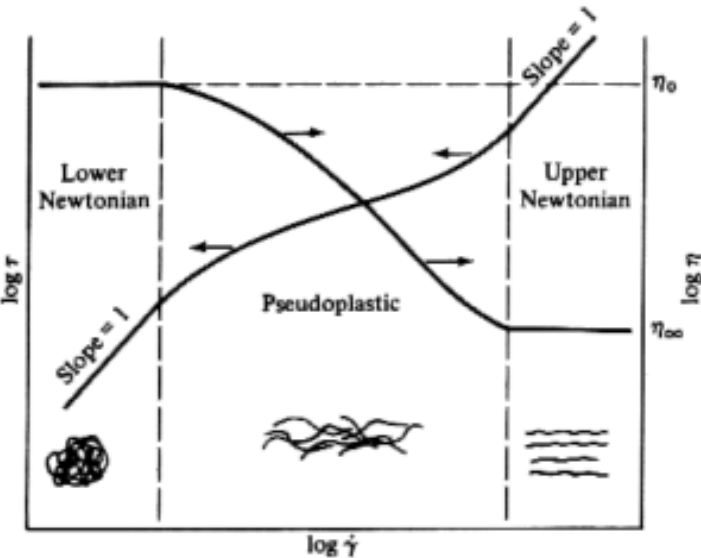
2) 假塑性区(非牛顿区)

随切变速率增加，表观粘度 η_a 值变小。

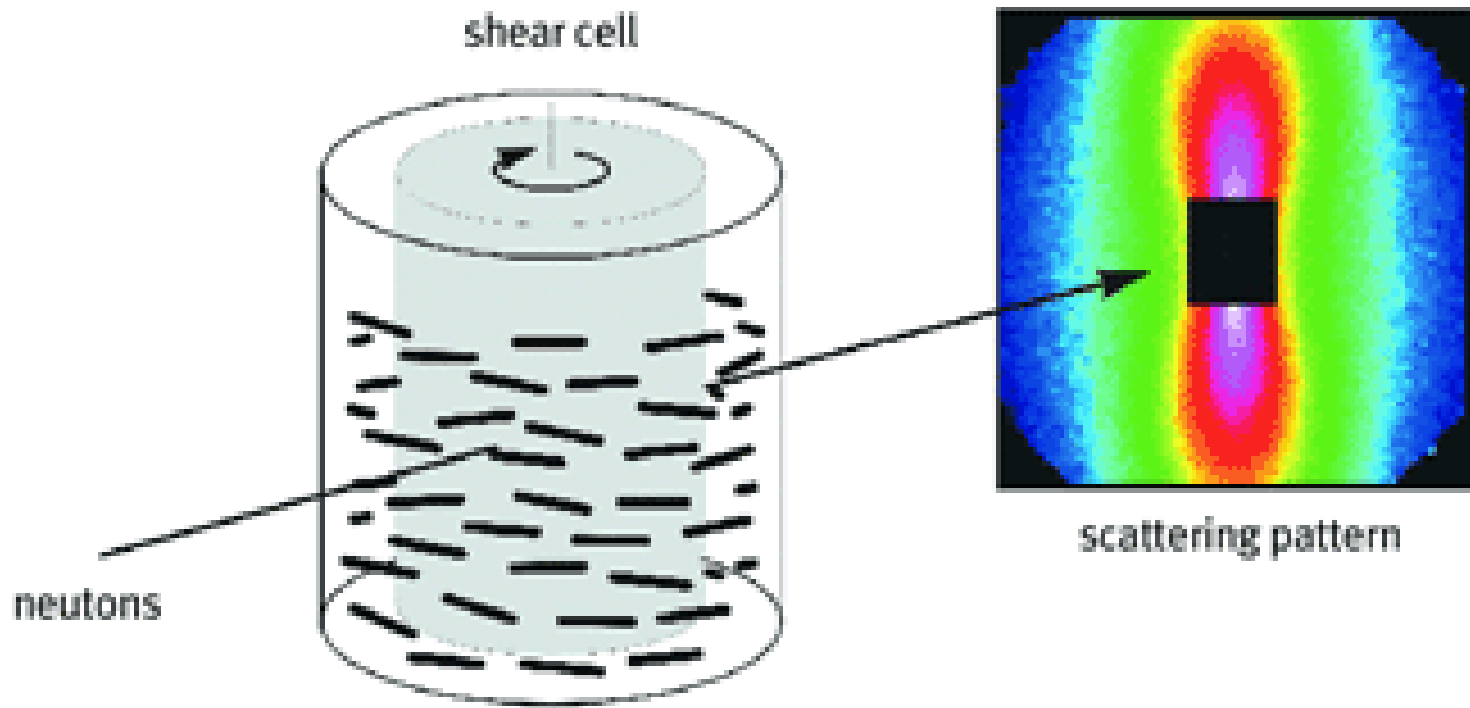
通常聚物流体加工成型时的切变速率正在这一范围内。

3) 第二牛顿区

无穷切粘度或极限粘度 η_∞ 。通常观察不到



案例：聚物流动曲线的一种微观解释



Förster S, et al. Physical Review Letters, 2005, 94, 017803.

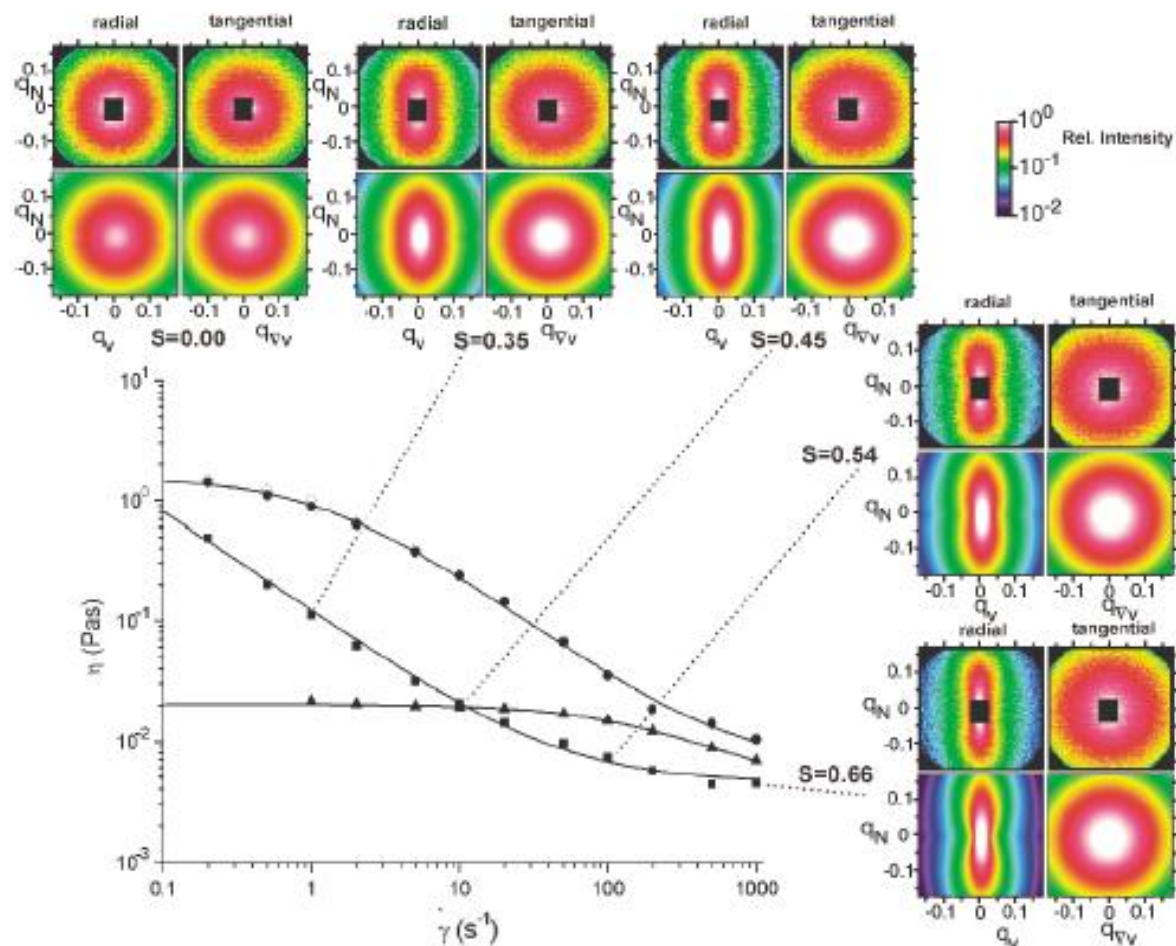


FIG. 2 (color). Shear viscosity η as a function of shear rate $\dot{\gamma}$ for cylindrical micelles at a concentration of $c = 20$ g/l: PB-PEO-16 (■), CPySal (●, ○), and CTAB (▲). Filled symbols are upward cycles, and open symbols are downward cycles.

读图三部曲：

1. 横坐标、纵坐标对应什么物理量；
2. 是否是对数坐标？
3. 是否单调？是否线性？是否有转折？

结论：随剪切速率升高，体系的取向程度提高

如何从这些数据中建立模型，找出物理规律？

Förster S, et al. Physical Review Letters, 2005, 94, 017803.

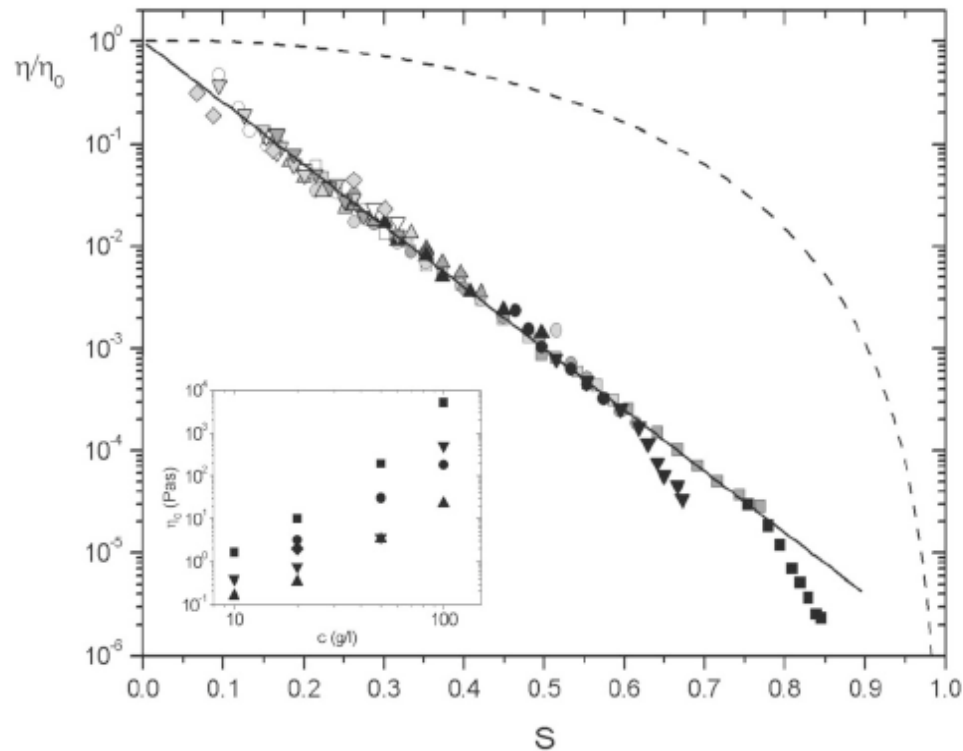


FIG. 3. Dimensionless viscosity η_S/η_{S0} as a function of the orientational order parameter S for all flow curves investigated in the present study: $c = 1\%$ ($\circ$), 2% ($\bullet$), 5% ($\bullet$), 10% ($\bullet$) for PB-PEO-14 (∇), PB-PEO-16 ($\square$), PB-PEO-17 ($\circ$), GS ($\triangle$), and CPySal ($\blacklozenge$). Nearly all data sets superimpose as indicated by the solid line. The theoretical prediction by Doi and Edwards is shown by the dashed line. The inset shows the shift factors η_{S0} as a function of concentration for all samples.

In summary, this study shows that shear thinning and orientation of wormlike micelles is observed for $\tau_{\text{dis}} \dot{\gamma} \gg 1$, where τ_{dis} is the disentanglement time. In this regime there is a simple $\eta_S = \eta_{S0} e^{-aS}$ relation between shear viscosity and order parameter. Concentration and

“千举万变，其道一也。”
——《荀子·儒效》

此图乃画龙点睛之笔！

用剪切变稀的分数和
取向度作图，发现
几个体系存在一条
主曲线

归纳出结论：剪切变
稀，决定于取向度。

Förster S, et al. Physical Review Letters,
2005, 94, 017803.

聚合物流动曲线的微观解释（原理）

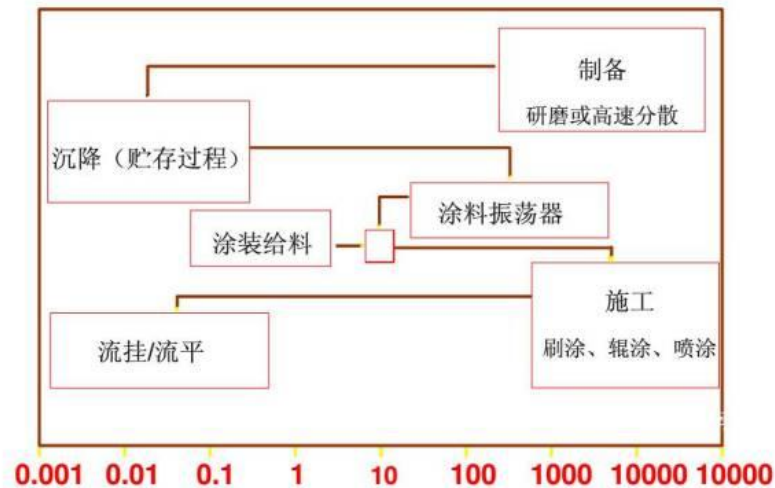
1. **缠结理论**解释：缠结破坏与形成的动态过程。

- i **第一牛顿区**： 高分子处于高度缠结的拟网结构，流动阻力大；缠结结构的破坏速度等于形成的速度，粘度保持不变，且最高。
- ii **假塑性区**： 切变速率增大，缠结结构被破坏，破坏速度大于形成速度，粘度减小，表现出假塑性流体行为。
- iii **第二牛顿区**： 切变速率继续增大，高分子中缠结结构被完全破坏，来不及形成新的缠结，体系粘度恒定，表现牛顿流动行为。

2.取向度变大是剪切变稀的另一解释

涂料和流变学

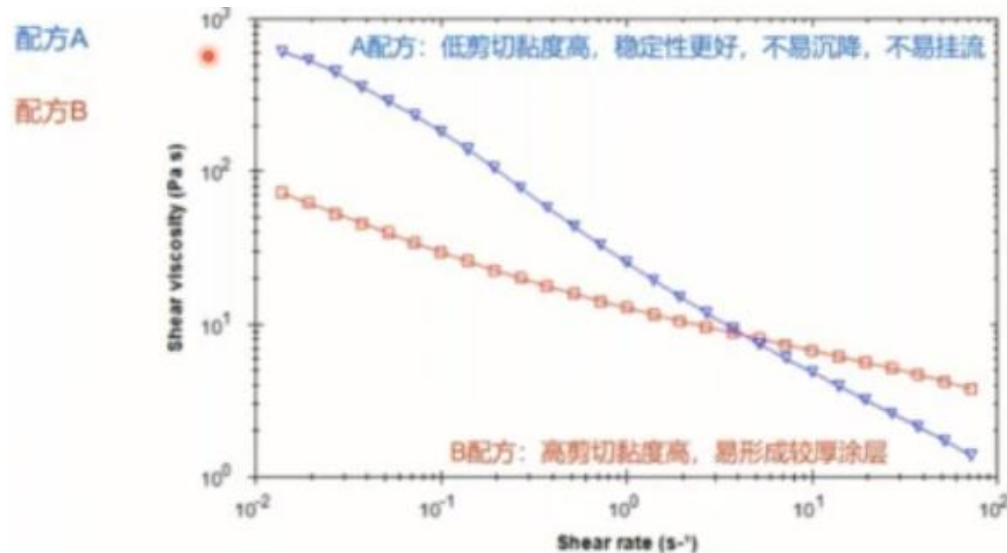
涂料生产、储存和涂装操作中所需最佳流动特性



	粘度	剪切速率 s^{-1}
漆膜丰满度	高	高
沉降	高	很低<0.001
分散	高	$5 \times 10^5 - 10^{12}$
涂刷性	低	>20000
流平性	很低	低0.01-0.1
抗流挂性	高	低0.001-0.1

剪切速率 (s^{-1})

涂料联盟



聚合物普适粘度曲线的拟合公式（定量）

➤ Bird-Carreau模型:
$$\eta = \frac{\eta_0}{[1 + (\lambda\dot{\gamma})^2]^{\frac{1-n}{2}}}$$

$$\dot{\gamma} \rightarrow 0, \eta = \eta_0$$

$$\dot{\gamma} \gg 1/\lambda, \eta \propto \dot{\gamma}^{n-1}, \text{相当于幂律方程}$$

➤ Carreau-Yasuda模型:
$$\frac{\eta - \eta_\infty}{\eta_0 - \eta_\infty} = \frac{1}{[1 + (\lambda\dot{\gamma})^a]^{\frac{1-n}{a}}}$$

➤ Cross模型
$$\frac{\eta - \eta_\infty}{\eta_0 - \eta_\infty} = \frac{1}{1 + (\lambda\dot{\gamma})^m}$$

➤ Modified Cross模型
$$\eta = \frac{\eta_0}{1 + (\frac{\eta_0}{\tau^*} \dot{\gamma})^m}$$

τ^* 是熔体流变特性从牛顿区过渡到幂律区的剪切应力水平